

الوحدة 03: إدارة المخاطر والأمن المادي

$$\text{Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact} \quad (\text{الخطر} = \text{الاحتمال} \times \text{التأثير})$$

المخاطرة (Risk) هي احتمال حدوث تهديد يؤثر على أصول المؤسسة. تُحسب بالعلاقة:

$$\text{Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

- الاحتمال (Likelihood): مدى احتمالية حدوث الهجوم (من 1 - نادر إلى 5 - شبه مؤكد).
- التأثير (Impact): حجم الضرر إذا حدث الهجوم (من 1 - طفيف إلى 5 - كارثي).

مثال: خطر هجوم فيروس الفدية (Ransomware): الاحتمال = 4، التأثير = 5 $\rightarrow$ Risk = 20 (عالي جداً).

معالجات المخاطر (Risk Treatments)

- تجنب (Avoid): إيقاف النشاط المسبب للخطر تماماً.
- تخفيف (Mitigation): تقليل الاحتمال أو التأثير باستخدام تحكيمات أمنية.
- نقل (Transfer): نقل الخطر إلى طرف آخر (مثل: التأمين السيبراني).
- قبول (Accept): قبول الخطر إذا كانت تكلفة المعالجة أعلى من الخسارة المحتملة.

سجل المخاطر (Risk Register)

مستند يسجل جميع المخاطر المحددة، تحليلها، والمعالجات المقترحة. مثال:

مثال Risk Register

الخطر	الاحتمال	التأثير	المستوى	المعالجة
هجوم Ransomware	4	5	20 - عالي	تخفيف: نسخ احتياطية، تدريب
اختراق البريد الإلكتروني	3	4	12 - متوسط	تخفيف: MFA، تصفية البريد
زوال في مركز البيانات	1	5	5 - منخفض	نقل: التأمين
تسرب بيانات بسبب موظف	2	3	6 - منخفض	قبول مع مراقبة

الأمن المادي (Physical Security)

حماية الأصول المادية للمؤسسة. تشمل:

- الأقفال والبوابات (Locks & Gates): قفل خوادم السيرفرات (Server Rack Locks).
- كاميرات المراقبة (CCTV): مراقبة المداخل والمخارج.
- حراس الأمن (Guards): تواجد بشري للاستجابة الفورية.
- أنظمة الدخول (Access Badges): بطاقات ذكية للدخول إلى المناطق المحددة.
- Man Traps: غرفة بين بابين لا يمكن فتح الثاني إلا بعد إغلاق الأول.

التحكمات البيئية (Environmental Controls)

- أنظمة إطفاء الحريق (Fire Suppression): أنظمة FM-200 أو غاز خامل لحماية السيرفرات.
- التحكم في الرطوبة ودرجة الحرارة (HVAC): الحفاظ على درجة حرارة 18-22 درجة مئوية.
- مولدات الاحتياطي (UPS/Generator): توفير الطاقة عند انقطاع الكهرباء.
- كشف تسرب المياه: مستشعرات في الأرضية تنبه عند وجود مياه.

قائمة فحص (CCTV Checklist)

(CCTV) : قائمة فحص كاميرات المراقبة

1. هل الكاميرات تغطي جميع المداخل؟
2. هل دقة التصوير كافية لقراءة الوجوه؟
3. هل التسجيل يعمل 24/7؟
4. هل مدة الاحتفاظ بالتسجيلات ≤ 30 يوماً؟
5. هل الكاميرات محمية من العبث؟
6. هل يوجد نظام إنارة ليلي؟
7. هل النسخ الاحتياطي للتسجيلات موجود؟
8. هل تم تحديد مسؤول عن المراقبة؟

(Quick Quiz (MCQ

1. The risk formula is :

- a) Risk = Threat + Vulnerability
- b) Risk = Likelihood x Impact
- c) Risk = Asset x Cost
- d) Risk = Probability x Time

Answer: b

2. Transferring risk means :

- a) Eliminating the risk
- b) Ignoring the risk
- (c) Shifting the risk to a third party (e.g., insurance
- d) Accepting the risk

Answer: c

?What is a Risk Register .3

- a) A list of all network devices
- b) A document that tracks identified risks and their status
- c) A firewall configuration
- d) A user access list

Answer: b

:A Man Trap is used to .4

- a) Encrypt data
- b) Control access by allowing only one person at a time
- c) Block network traffic
- d) Store backup tapes

Answer: b

?Which is a physical security control .5

- a) Antivirus
- b) HVAC system
- c) Encryption
- d) MFA

Answer: b